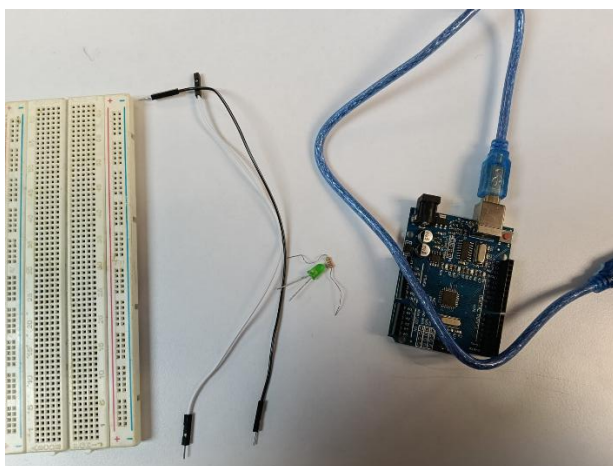


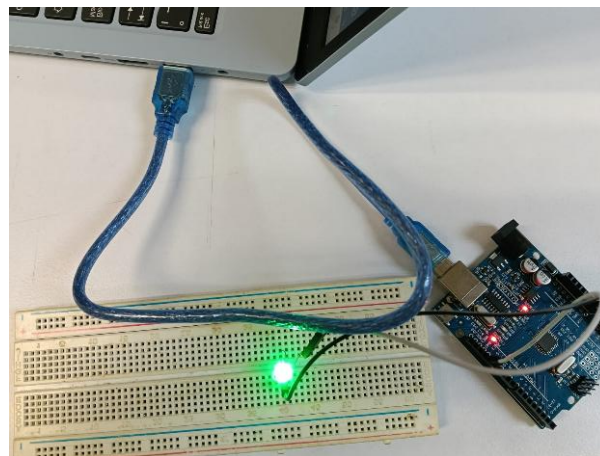
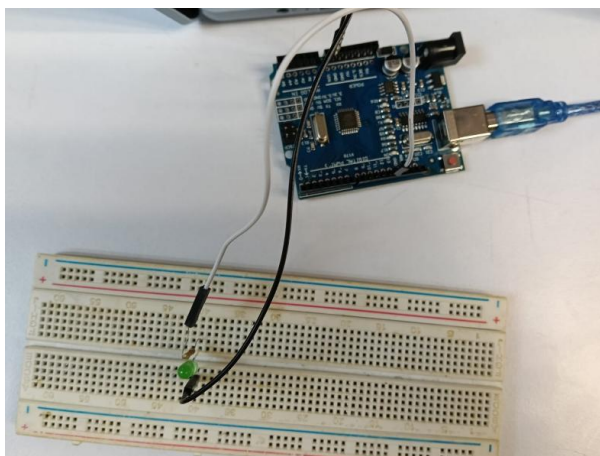
Laboratorio 1 Control de LED con Señal Digital

Materiales

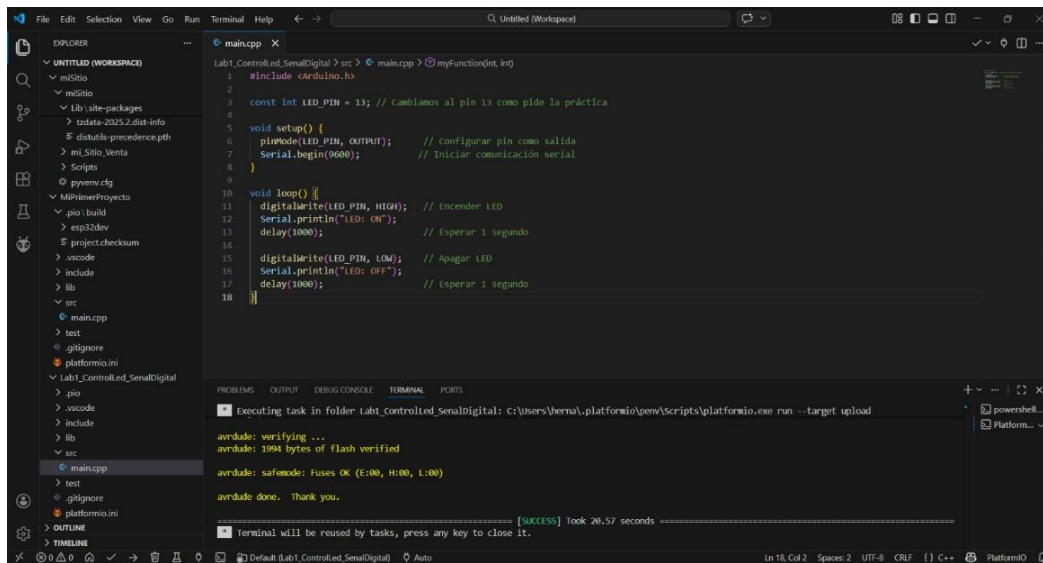
Componente	Cantidad	Descripción
Arduino UNO	1	Microcontrolador principal
LED (cualquier color)	1	Del kit de 37 sensores
Resistencia 220 Ω	1	Limitadora de corriente
Cable USB	1	Programación y alimentación
Protoboard	1	Conexiones temporales
Cables Dupont	5	Conexiones macho-macho



Circuito



Control Led Señal Digital



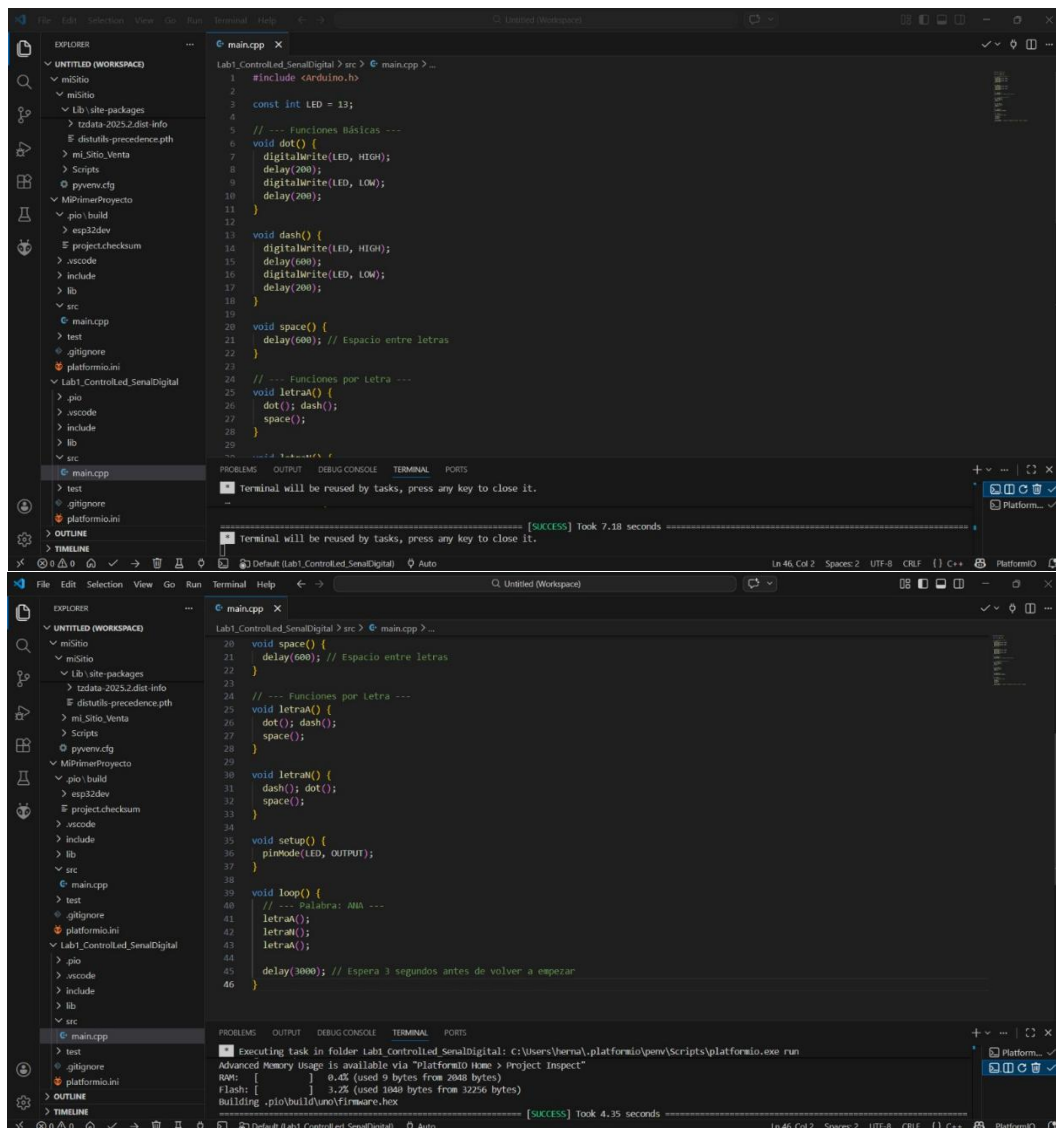
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'Lab1_Controlled_SenaDigital'. The Explorer pane on the left shows the file structure, including 'main.cpp'. The main editor displays the following C++ code:

```
1 #include <Arduino.h>
2
3 const int LED_PIN = 13; // Cambiamos al pin 13 como pide la práctica
4
5 void setup() {
6   pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Configurar pin como salida
7   Serial.begin(9600); // Iniciar comunicación serial
8 }
9
10 void loop() {
11   digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Encender LED
12   Serial.println("LED: ON");
13   delay(1000); // Esperar 1 segundo
14
15   digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apagar LED
16   Serial.println("LED: OFF");
17   delay(1000); // Esperar 1 segundo
18 }
```

The Output pane at the bottom shows the successful upload process:

```
Executing task in folder Lab1_Controlled_SenaDigital: c:\Users\hernan\platformio\pen\scripts\platformio.exe run --target upload
avrdude: verifying ...
avrdude: 1994 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done. Thank you.
[SUCCESS] Took 20.57 seconds
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

Con el nombre “ANA”



The first screenshot shows the second version of 'main.cpp' with the following code:

```
1 #include <Arduino.h>
2
3 const int LED = 13;
4
5 // --- Funciones Básicas ---
6 void dot() {
7   digitalWrite(LED, HIGH);
8   delay(200);
9   digitalWrite(LED, LOW);
10  delay(200);
11 }
12
13 void dash() {
14   digitalWrite(LED, HIGH);
15   delay(600);
16   digitalWrite(LED, LOW);
17   delay(200);
18 }
19
20 void space() {
21   delay(600); // Espacio entre letras
22 }
23
24 // --- Funciones por Letra ---
25 void letraA() {
26   dot(); dash();
27   space();
28 }
29
30 void letraH() {
31   dash(); dot();
32   space();
33 }
34
35 void setup() {
36   pinMode(LED, OUTPUT);
37 }
38
39 void loop() {
40   // --- Palabra: ANA ---
41   letraA();
42   letraN();
43   letraA();
44
45   delay(3000); // Espera 3 segundos antes de volver a empezar
46 }
```

The second screenshot shows the same code after compilation and upload. The Output pane displays the following information:

```
Executing task in folder Lab1_Controlled_SenaDigital: c:\Users\hernan\platformio\pen\scripts\platformio.exe run
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home" > Project Inspect
RAM: [ ] 0.4K (used 9 bytes from 2048 bytes)
Flash: [ ] 3.7K (used 1040 bytes from 32256 bytes)
building .pio\build\uno\firmware.hex
[SUCCESS] Took 4.35 seconds
```

SOS

The screenshot shows the Arduino IDE with the following code in `main.cpp`:

```

1  #include <Arduino.h>
2
3  const int LED = 13;
4
5  void dot() {
6    digitalWrite(LED, HIGH);
7    delay(200);
8    digitalWrite(LED, LOW);
9    delay(200);
10 }
11
12 void dash() {
13   digitalWrite(LED, HIGH);
14   delay(1000);
15   digitalWrite(LED, LOW);
16   delay(200);
17 }
18
19 void space() {
20   delay(400);
21 }
22
23 void setup() {
24   pinMode(LED, OUTPUT);
25 }
26
27 void loop() {
28   // Si ... (tres puntos)
29   dot(); dot(); dot();
30   space();
31
32   // O --- (tres rayas)
33   dash(); dash(); dash();
34   space();
35
36   // S = ... (tres puntos)
37   dot(); dot(); dot();
38   delay(2000);
39 }

```

The IDE interface includes a left sidebar with the Explorer, Outline, and Serial Monitor tabs. The Explorer shows the project structure, including the `main.cpp` file. The Outline tab shows the structure of the code, including the `dot()`, `dash()`, `space()`, and `setup()` functions.

Modifica el programa para que el LED parpadea 5 veces rápido y luego permanece encendido 3 segundos.

[illegible]

Evaluación y Preguntas

¿Qué sucede si eliminas la resistencia limitadora?

El LED recibiría demasiada corriente, sin resistencia, la corriente se supera lo que puede quemar el LED o dañar el puerto del Arduino.

¿Cuál es la diferencia entre delay() y millis() en Arduino? ¿Cuándo conviene usar cada uno?

El delay detiene todo el programa el Arduino no puede hacer nada más mientras espera y el millis devuelve el tiempo transcurrido desde que encendió la placa permite hacer multitarea sin detener el código.